# UNIDAD 1. EL LENGUAJE DE LAS MATEMATICAS.



**Objetivo**. Introducir al estudiante en los conceptos básicos matemáticos para abordar la teoría de grafo

1.1 TEORIA DE CONJUNTOS. Los conjuntos están relacionados con la idea de contar por tanto implican resolver preguntas que implican la noción de cantidad. Desde que se introdujo formalmente la teoría de conjuntos, se ha facilitado el estudio y desarrollo de diversas ramas de las matemáticas como la geometría, la aritmética, el análisis y la topología y últimamente las teorías de sistemas de información.

Las ideas de conjuntos y elemento son ideas primitivas y se presentaran de manera intuitiva.

Definición: un conjunto es una colección de objetos del mismo tipo.
Los conjuntos e nombran utilizando letras mayúsculas, A, B ,C

Relación de pertenecía y no pertenencia:

Si **a** pertenece a un conjunto A se escribe: **a** ϵ A y si un elemento **b** no pertenece a A escribe b ϵ A

Relación entre conjuntos:

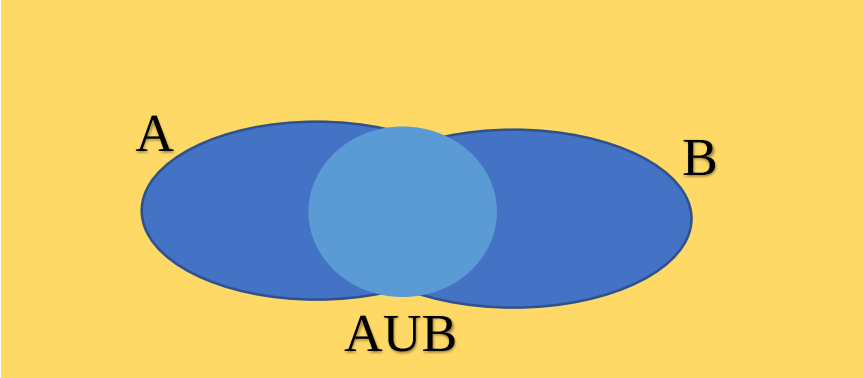
Si todos los elementos de un conjunto B pertenecen a un conjunto A se dice que B es un subconjunto de A y se escribe: B ⊂ A

Def: Dos conjuntos A y B se dice que son iguales si:
A ⊂ B y B ⊂ A. Para lo cual se escribe A= B.

OPERACIONES CON COJUNTOS.

UNIÓN DE CONJUNTOS. Se llama UNIÓN de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos de A o de B, es decir:

AUB= { x/ x ϵ A v x ϵ B}.




Ejemplo:
Sean A = {a, b, c, d, e, f} y B={b, d, r, s}

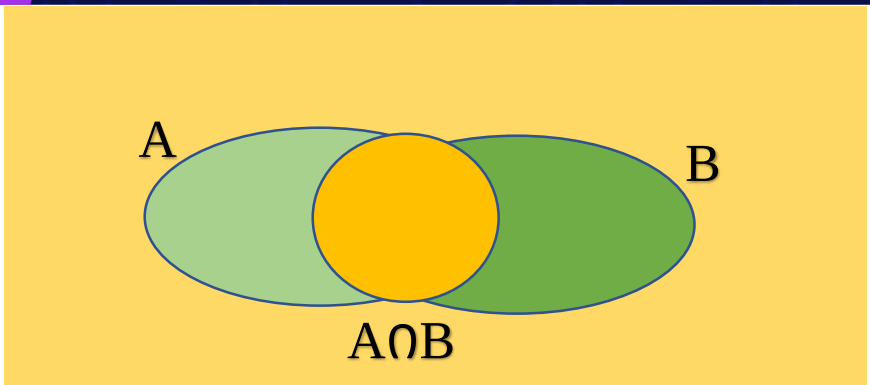
Entonces está formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B. Luego

$$A \cup B = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ r,\ s\}$$

**INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS**

Se llama *INTERSECCIÓN* de dos conjuntos A y B al conjunto formado por objetos que son elementos de A y de B, es decir:

$$A \cap B = \{x/x \in A \wedge x \in B\}$$




En la imagen la intersección es la parte amarilla de la misma.

***Ejemplo:***

Sean A = {a, b, c, e, f}, B = {b, e, f, r, s} y
C = {a, t, u, v}.

Encuentre:

$A \cap B, A \cap C \ y \ C \cap B$

Como la intersección está formada por los elementos comunes de ambos conjuntos, se tiene que:

$$A \cap B = \{b,\ e,\ f\}$$

$$A \cap C = \{a\}$$

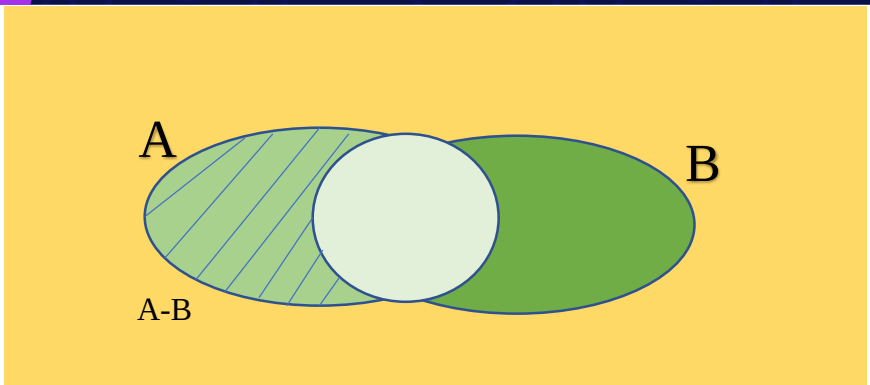
$$C \cap B = \{\ \}$$

Cuando dos conjuntos no tienen elementos en común como B y C en el ejemplo anterior, se denominan ***Conjuntos disjuntos***.

DIFERENCIA DE CONJUNTOS

Dados dos conjuntos A y B, se llama DIFERENCIA entre A Y B al conjunto:

A - B = {x / x ϵ A Y x ϵ B).
Luego A-B se llama complemento de B con respecto a A.



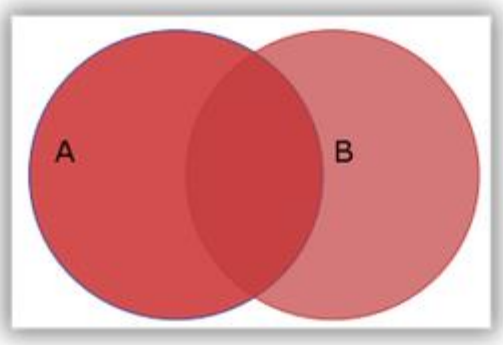

En el diagrama A – B es la parte rayada.

DIFERENCIA SIMÉTRICA. L a diferencia simétrica entre A y B se define como sigue:

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$A \triangle B = \{x/(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

$A \triangle B$




En el diagrama de Venn la diferencia simétrica está representada por las regiones menos oscuras. (Lo que no tienen en común).

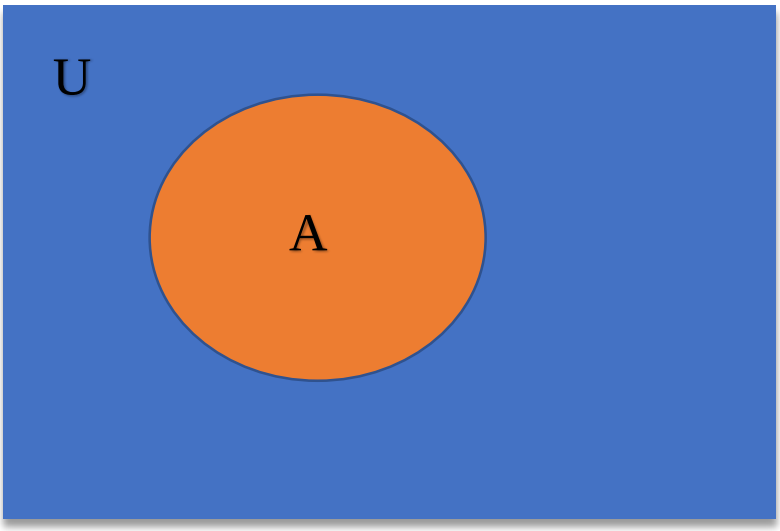
Ejemplo dado los conjuntos: A = { 1,2,3,4,5} Y B= {2,4,6,8)

AΔB = {1,3,5,6,8}.

**COMPLEMENTO DE UN CONJUNTO.**

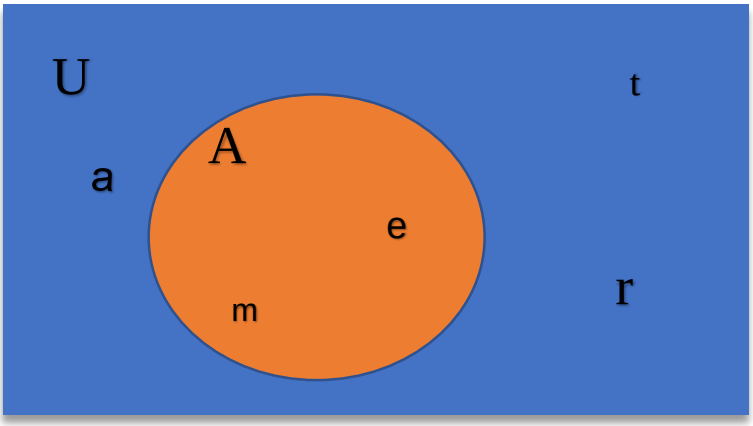
Si un conjunto A es subconjunto de un conjunto universal U, al conjunto $A^c$ formado por todos los elementos de U, pero no de A, se llama complemento de A con respecto a U. Simbólicamente se expresa:

$A^c$ = = {x / x ϵ U x ϵ A}.




En el diagrama de venn el complemento es todo la parte de azul.

Ejemplos:
a) Sean U = {m, a, r, t, e } y A = {m, e }
b)
Su complemento de A es: $A^c$ = {a, t, r}



b) Sean U = {letras de la palabra aritmética} y A = { e, i, a }

Determinado por extensión tenemos

U = {a, r, i, t, m, e, c} A = { e, i, a }

Su complemento es: A' = {r, t, m, c} .Se deja como ejercicio su representación en un diagrama de ven.

PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES BOOLEANAS

Las llamadas *OPERACIONES BOOLEANAS* (unión e intersección) verifican las siguientes propiedades:

| PROPIEDADES | UNION | INTERSECCION |
|---|---|---|
| 1.- Idempotencia | $A \cup A = A$ | $A \cap A = A$ |
| 2.- Conmutativa | $A \cup B = B \cup A$ | $A \cap B = B \cap A$ |
| 3.- Asociativa | $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ | $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ |
| 4.- Absorción | $A \cup (A \cap B) = A$ | $A \cap (A \cup B) = A$ |
| 5.- Distributiva | $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ | $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ |
| 6.- Complementariedad | $A \cup A' = U$ | $A \cap A' = \varnothing$ |

Además de éstas, se verifican también las siguientes propiedades:

$A \cup \varnothing = A, A \cap \varnothing = \varnothing$ *(elemento nulo).*

$A \cup U = U, A \cap U = A$ *(elemento universal).*

$(A \cup B)' = A' \cap B', (A \cap B)' = A' \cup B'$ *(leyes de Morgan).*

1.**2. RELACIONES**. Las relaciones vistas desde aquí serán una generalización del concepto de funciones. Las relaciones tienen grandes aplicaciones en el manejo de base de datos relacionales que ayuda a los usuarios a tener acceso a la información, es decir a una colección de registros manejados por la computadora. Antes de definir una relación veamos algunos conceptos previos que sustentan su definición.

EL PRODUCTO CARTESIANO.

Sean A y B conjuntos diferentes del vacío. El producto cartesiano de A y B denotado AxB es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas, tales que las primeras

componentes son elementos de A y las segundas componentes son elementos de Simbólicamente

AxB= {(x, y) /x E A ^ y E B}

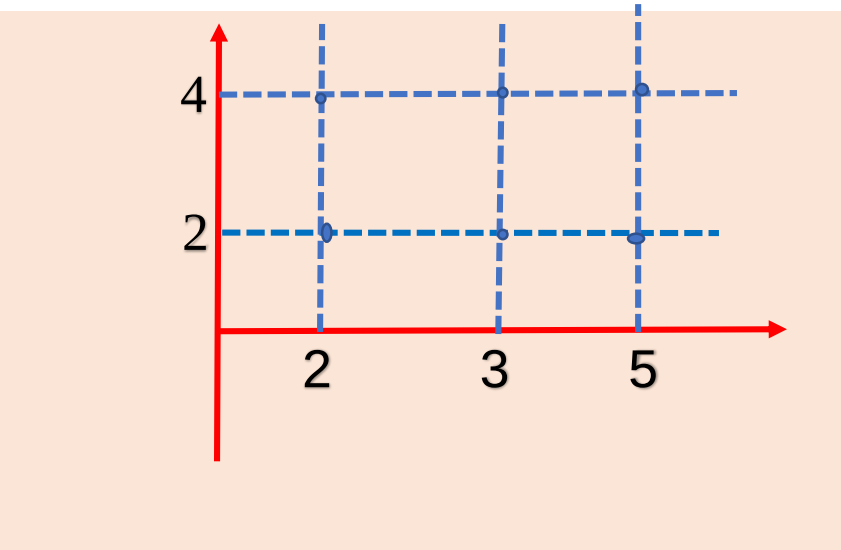
Ejempl01: dados los conjuntos.

A={2,3,5} y  B={2,4}, entonces,

AxB={(2,2),(2,4),(3,2),(3,4),(5,2),(5,4)}

observe que cada elemento de A se aparea con cada elemento de B.

El producto cartesiano tiene su representación en el plano cartesiano. en el eje x se ubican los elementos del conjunto A y en el eje y los del conjunto B.




Las intersecciones de las rectas verticales y horizontales representan el producto cartesiano AxB.

. Concepto de Relación

Sean A y B conjuntos finitos. Si R es un subconjunto del producto cartesiano AxB tal que los elementos x de A cumplen una propiedad con respecto a los elementos y de B, se dice que R es una relación definida de A en B y se denota R: A→B tal que xRy o (x,y) pertenece a R. Por lo tanto, se dice x de A está relacionado con y de B. Al conjunto A se llama “conjunto de partida” y a B “conjunto de llegada”.

Ejemplo 2:

sea A={1,2,3,4}, B={2,3,4} y R:A→B y sea  la relación R definida como :”x menor que y”.

Donde **x** se toma de A  e  **y** se toma de B. dicha relación es:

R={(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)}

observe por ejemplo que 1 es de A, luego el 1 se relaciona con todos os menores que él en B.

Las relaciones s pueden representar también mediante grafos.

Ejemplo 3: dado A={1,2,3,4} y las relacionesR1 Y R2 : definidas de A en A.

R1={(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,3),(3,4),(4,4),(4,1)}

R2= {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2) (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)} X<=Y

Represente mediante dígrafos las relaciones R1 y R2.

MATRICES DE RELACON. Toda matriz tiene una representación matricial llamada matriz de relación.

Ejemplo 4:

Sea A={2,4,5,6,7} y B={2,3,4,5,6} y la relación R:A→B definida por R={(2,2),(2,4),(2,6),(4,4),(5,5),(6,6)}. Su matriz de relación se obtiene escribiendo los elementos de A en columna y los de B en filas y dentro de la matriz uno donde hay relación y cero donde no haya.

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tipos de relaciones.

Relación reflexiva. Se dice que una relación R definida en A es “reflexiva” si todos los elementos de A están relacionados consigo mismo; es decir, si todos los elementos de A forman parejas ordenadas en R con componentes iguales. Simbólicamente,

Ejemplo 5. Si A= {2,4,5,6,7} y R:A → A es una relación definida por R={(2,2),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7)}, entonces es “reflexiva”, porque todos los elementos de A están relacionados consigo mismo.

Relación transitiva.

Una relación R definida en A es “transitiva” siempre que un elemento esté relacionado con un segundo y este con un tercero, entonces el primero esté relacionado con el tercero. Es decir, siempre que x, y, z sean elementos de A, se cumple que si (x,y) E R y (y,z) E R, entonces (x,z) E R. Simbólicamente,

sí A={2,4,5,6,7} y R:A→A es una relación definida por:

R= {(2,2),(4,4),(5,4),(5,6),(6,5),(4,5),(4,6),(5,5),(7,7),(6,6)}, entonces R es “transitiva”.

Por ejemplo ( 5,4) y (4,6) están en R luego (5,6) también lo esta

Relación de equivalencia

Una relación R definida en un conjunto A es de equivalencia si, y sólo si es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplo 6. si A={2,4,5,6,7} y R:A→A es una relación definida por R={(2,2),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(2,4),(4,2),(2,5),(5,2),(2,6),(6,2),(2,7),(7,2),(4,5),(5,4),(5,6),(6,5),(6,7),(7,6),(4,6),(4,7),(6,4),( 7,4),(5,7),(7,5)}.

Composición de dos Relaciones. Sean M: X--> Y ; sea N: Y--> Z, dos relaciones la composición entre M y N notada MoN se define como:

MoN=$\{(x,z)/(x,y) \in M \ \wedge (y,z) \epsilon N para\ algun\ y\ \epsilon Y\}$

El siguiente teorema nos permite encontrar la relación compuesta entre dos relaciones:

Teorema. Sean M: X--> Y ; sea N: Y--> Z, dos relaciones y sean A Y B sus matrices de relaciones respectivamente. La matriz de relación de M0N( se lee M compuesto N) se obtiene colocando 1 en cada elemento diferente de cero en A.B.

Sea: X ={1,2,3} ; Y= $\{a, b\}$ ; Z = $\{x,y,z\}$ . Consideremos las siguientes relaciones:

M: X---> Y ; N:Y---> Z : M ={(1,$a$),(2,$b$),(3,$a$),(3,$b$)} y $N$={($a$,$x$),($a$,$y$),($b$,$y$),($b$,$z$)}. Hallar M0N.

Solución: 1 hallamos las matrices de relación de cada relación.

Matriz de relación de M

A=

| M | a | b |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |

Matriz de relación de N.

B=

| N | x | y | z |
|---|---|---|---|
| a | 1 | 1 | 0 |
| b | 0 | 1 | 1 |

La composición de M y N se obtiene multiplicando AxB. Lo cual da como resultado la siguiente matriz.

AxB=

| | x | y | z |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |

Luego el único numero que hay que cambiar en AxB es el 2 por quedando la nueva matriz de relación de la compuesta así:

MoN =

| | x | y | z |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |

Finalmente podemos explicitar los elementos de la composición:

MoN = { (1,x),(1,y),(2,y),(2,z) (3,x),(3,y),(3,z)}

## 1.3 SISTEMAS NUMERICOS.

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales, que se caracterizan porque *un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa en la cifra*. Los sistemas de numeración en especial el binarios ha tenido gran aplicación en el desarrollo de microelectrónica y de sistemas de computación.

1. **Sistema de numeración decimal:** El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de diez símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) .

2. **Si sistema binario:** El sistema de numeración binario utiliza sólo dos dígitos, el cero (0) y el uno.

3. .En el sistema de numeración octal, los números se representan mediante ocho dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

4. **Sistema de numeración hexadecimal.** En el sistema hexadecimal los números se representan con dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal.

FORMA POLINÓMICA DE UN NÚMERO
Todo número se puede escribir forma polinómica en el sistema decimal el número 528, por ejemplo, significa:
5 centenas + 2 decenas + 8 unidades, es decir:

$5*10^2 + 2*10^1 + 8*10^0$ o, lo que es lo mismo: 500 + 20 + 8 = 528

Por ejemplo, el número8245,97 se escribiría como:

8 millares + 2 centenas + 4 decenas + 5 unidades + 9 décimos + 7 céntimos

$8*10^3 + 2*10^2 + 4*10^1 + 5*10^0 + 9*10^{-1} + 7*10^{-2}$,

es decir: 8000 + 200 + 40 + 5 + 0,9 + 0,07 = 8245,97

El número binario 1011 tiene un valor que se calcula así:

$1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$, es decir:

8 + 0 + 2 + 1 = 11en decimal

**CONVERSIÓN DE NÚMEROS DECIMALES A CUALQUIER BASE.**

Convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo: basta con realizar divisiones sucesivas por 2 y escribir los restos obtenidos en cada división en orden inverso al que han sido obtenidos. Igual sucede para cualquier base

Por ejemplo, para convertir al sistema binario el número $77_{10}$ haremos una serie de divisiones que arrojarán los restos siguientes:

77 /2 = 38 Resto: 1
38/ 2 = 19 Resto: 0
19 /2 = 9 Resto: 1
9 /2 = 4 Resto: 1
4 /2 = 2 Resto: 0
2 /2 = 1 Resto: 0
1 /2 = 0 Resto: 1



Y, tomando los restos en orden inverso obtenemos la cifra binaria:

$77_{10} = 1001101_2$

Por ejemplo, para escribir en octal el número decimal $122_{10}$ tendremos que hacer las siguientes divisiones:

122 / 8 = 15 Resto: 2
15 /8 = 1 Resto: 7
1 /8 = 0 Resto: 1



Tomando los restos obtenidos en orden inverso tendremos la cifra octal:

$122_{10} = 172_8$

**CONVERSIÓN DE CUALQUIER BASE A DECIMAL**

Basta con escribir el número en forma polinómica y sumar:

Por ejemplo, para convertir el número binario $1010011_2$ a decimal, lo desarrollamos teniendo en cuenta el valor de cada bit:

$1*2^6 + 0*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 64+0+16+0+0+2+1 = 83$

$1010011_2 = 83_{10}$ las potencias se toman de derecha a izquierda

Por ejemplo, el número octal $273_8$ tiene un valor que se calcula así:

$2*8^2 + 7*8^1 + 3*8^0 = 2*64 + 7*8 + 3*1 = 128 + 56 + 3$ luego $273_8 = 187_{10}$

Calculemos el valor del número hexadecimal $1A3F_{16}$ en decimal:

$1A3F_{16} = 1*16^3 + A*16^2 + 3*16^1 + F*16^0 = 1*4096 + 10*256 + 3*16 + 15*1 =$

6719 luego $1A3F_{16} = 6719_{10}$

CONVERSIÓN ENTRE BASES DIFERENTES A LA DECIMAL

$431_5$ convertir a base 8

$4X5^2+3X5^1 +1X5 =116$

116/8=14 RESTO 4
14/8=1 RESTO 6
1/8 =0 RESTO 1
$431_5= 164_8$
Se utiliza como puente el decimal

Nota conversión cuando hay decimales

Suponiendo la cantidad 107,1 en el sistema de numeración en base 8 ¿Cuál será la

representación de esta cantidad en el sistema decimal?

$107,1_8 = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 1 \times 8^{-1} =$

$64 + 0 + 7 + 0,125 = 71,125_{10}$

De la cantidad $A105,C_{16}$ expresada en el sistema hexadecimal, calcula su equivalente en el sistema decimal.

$A105, C_{16} = 10 \times 16^3 + 1 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 5 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1} =$

$40960 + 256 + 0 + + 0,75 = 41221,75_{10}$

El número 1101,0101 del sistema de numeración de base dos ¿Cómo se representa de ese número en el sistema decimal?

$$1101,0101 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 +$$

$$1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$

$$= 12,4375_{10}$$

**CONVERSIÓN DE BASE DECIMAL A OTRAS BASES**

El método más frecuentemente utilizado es el de división/multiplicación sucesiva.

Este sistema consiste en dividir la parte entera y multiplicar la parte fraccionaria por la base del número que se quiere obtener.

Convertir el número decimal $16,421875_{10}$ al sistema binario

En primer lugar se convierte la parte entera

| Dividendo | | Divisor | | Cociente | Resto | Digito binario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **:** | **2** | **=** | **8** | **0** | **0** |
| **8** | **:** | **2** | **=** | **4** | **0** | **0** |
| **4** | **:** | **2** | **=** | **2** | **0** | **0** |
| **2** | **:** | **2** | **=** | **1** | **0** | **0** |
| **1** | : | 2 | = | 0 | 1 | **1** |

Por tanto, 16 en base decimal = 10000 en base binaria (el 1 corresponde al último cociente).

A continuación, se convierte la parte fraccionaria.

| Fracción | | Base | | Producto | Digito binario |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,421875** | **X** | **2** | **=** | **0,843750** | **0** |
| **0,843750** | **X** | **2** | **=** | **1,6875** | **1** |
| **0,6875** | **X** | **2** | **=** | **1,375** | **1** |
| **0,375** | **X** | **2** | **=** | **0,75** | **0** |
| **0,75** | **x** | **2** | **=** | **1,50** | **1** |
| **0,50** | **X** | **2** | **=** | **1** | **1** |

Por tanto, $0{,}421875_{10} = 0{,}011011_2$

Si unimos las dos cifras, tenemos: $16{,}421875_{10} = 10000{,}011011_2$

El proceso es válido para pasar un decimal con decimales a cualquier base

**CONVERSIÓN OCTAL/HEXADECIMAL-BINARIO**

El procedimiento más rápido para convertir un número octal a binario consiste en sustituir cada digito del sistema octal por su correspondiente en binario.

Siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado en la conversión octal-binario, para convertir un número hexadecimal a binario, se sustituye cada dígito hexadecimal por su representación binaria con cuatro dígitos.

| Digito octal | Dígitos binarios |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **0** | **000** |
| **1** | **001** |
| **2** | **010** |
| **3** | **011** |
| **4** | **100** |
| **5** | **101** |
| **6** | **110** |
| **7** | **111** |

Sistema Hexadecimal

| Digito hexadecimal | Dígitos binarios | Dígitos hexadecimal | Dígitos binarios |
|---|---|---|---|
| **0** | **0000** | **8** | **1000** |
| **1** | **0001** | **9** | **1001** |
| **2** | **0010** | **A** | **1010** |
| **3** | **0011** | **B** | **1011** |
| **4** | **0100** | **C** | **1100** |
| **5** | **0101** | **F** | **1101** |
| **6** | **0110** | **E** | **1110** |
| **7** | **0111** | **F** | **1111** |

COMPLEMENTO A UNO DE UN NÚMERO BINARIO

El ***complemento a uno*** de un número binario es el número resultante de invertir los UNOS POR CEROS y CEROS POR UNO en dicho número. Se nota $C_{1N}$

Por ejemplo si: ***N = 110100101***

Obtenemos su complemento a uno invirtiendo ceros y unos, con lo que resulta:

***$C_{1N}$ = 001011010***

COMPLEMENTO A DOS DE UN NÚMERO BINARIO

Se nota $C_{2N}$ y se obtiene recorriendo el número de derecha a izquierda hasta encontrar el primer uno el cual se deja así, de allí en adelante se intercambian los unos por ceros y los ceros por uno el complemento a dos cambia la polaridad de un número es decir de positivo a negativo y viceversa

Veamos otro ejemplo de cálculo de complemento a dos.

Sea

N = 0110110101 su $C_{2N}$ =1001001011

Ejercicio calcular utilizando complemento a dos $AAB_{16}$ – $8BF$:

Lo que se hace es sumar a $AAB_{16}$ el complemento a dos de $8BF_{16}$ es decir : el opuesto.

La operación se convierte en una suma.

| | | |
|---|---|---|
| 8 | *B* | *F* |
| *10 0 0* | *1 0 1 1* | *1 1 1 1* |
| *0 1 1 1* | *0 1 0 0* | *0 0 01* |
| *7* | *4* | *1* |

*Luego la expresión* $AAB_{16}$ – $8BF_{16}$ se convierte en $AAB_{16}$ + $741_{16}$ = **= *1 E* C** **1**

*El numero entre cuadro se llama acarreo y no se tiene* en *cuenta*.
Respuesta $1EC_{16}$

4+3=7
4+9=13

Bibliografía.


1. Johnson Baugh, R (2005). Matemáticas Discretas. Sexta Edición. Prentice Hall Hispanoamérica México.

2. García Muñoz, M. Á. (2017). Matemática discreta para la computación: nociones teóricas y problemas resueltos. Universidad de Jaén.

3. Barcos Gómez, C.(2000). Matemática Digital. Editorial Mc Graw Hill. Universidad Javeriana Colombia.